独立机制验证实验报告

2026年9月17日

冻结协议结果；不与开发集混合

1 范围与数据审计

全24个BBOB函数，10/20/40维，实例11 – 13，各3重复；六种内部配置共3,888运行、907,200算法评价。三种预定历史共1,944轨迹、7,776冻结状态，独立取得1,990,656额外标签。完整日志、共同初始化、评价前信息顺序和源指纹通过全量检查。原计划实例6 – 10未读取。本阶段不调参数、不删除函数、不并入开发集统计，也不倒置开发门槛的失败结论。

2 预定主要比较

估计正负需按指标解释：P1为fixed03的选中-池内失效差减greedy的对应差；闭环P2为PEM-T减固定.1的终点对数误差，负值更好；单步P2为反馈减均值的归一化真实改善，正值更好。24函数配对，9项统一Holm；分层重采样区间未作多重校正，不能替代校正检验。

表 1: 9项预定比较完整结果

维度	比较	估计	区间下限	区间上限	正方向函数	负方向函数	Holm p
10	历史差异之差	0.0851	0.0311	0.1234	20	4	0.0015
20	历史差异之差	0.1225	0.0696	0.1948	21	3	0.0006
40	历史差异之差	0.1449	0.0941	0.2244	17	7	0.0017
10	终点误差差	0.1668	0.0749	0.2391	22	2	5.36e-06
20	终点误差差	0.0998	0.0467	0.1905	19	5	0.0017
40	终点误差差	0.0639	0.0130	0.1123	19	5	0.0017
10	单步改善差	-0.0170	-0.0431	-0.0067	1	18	0.0008
20	单步改善差	-0.0158	-0.0352	-0.0079	0	21	0.0005
40	单步改善差	-0.0344	-0.0630	-0.0100	1	20	0.0005

表 2: 主原型闭环终点效果

维度	终点对数差	几何误差比	误差较大函数	误差较小函数	Holm p
10	0.1668	1.4681	22	2	5.36e-06
20	0.0998	1.2584	19	5	0.0017
40	0.0639	1.1585	19	5	0.0017

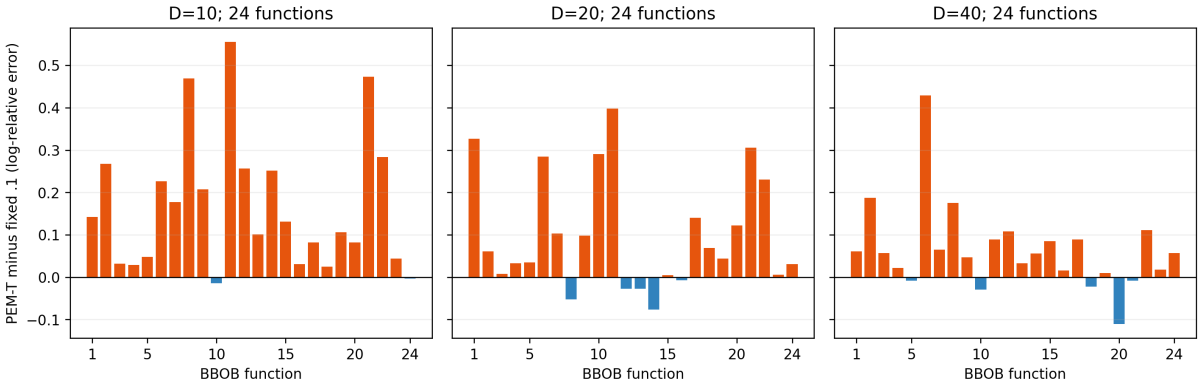


图 1: 逐函数终点差。橙色表示PEM-T误差更大，蓝色表示误差更小；每维24函数均保留。

3 历史与监测对象

表 3: T上界的候选池与实际选中失效率

维度	历史	候选池失效	实际选中失效
10	fixed03	0.0479	0.1215
10	greedy	0.1018	0.0903
10	pool_random	0.0859	0.0660
20	fixed03	0.0442	0.0833
20	greedy	0.1494	0.0660
20	pool_random	0.0900	0.0729
40	fixed03	0.0505	0.0799
40	greedy	0.1850	0.0694
40	pool_random	0.0978	0.0694

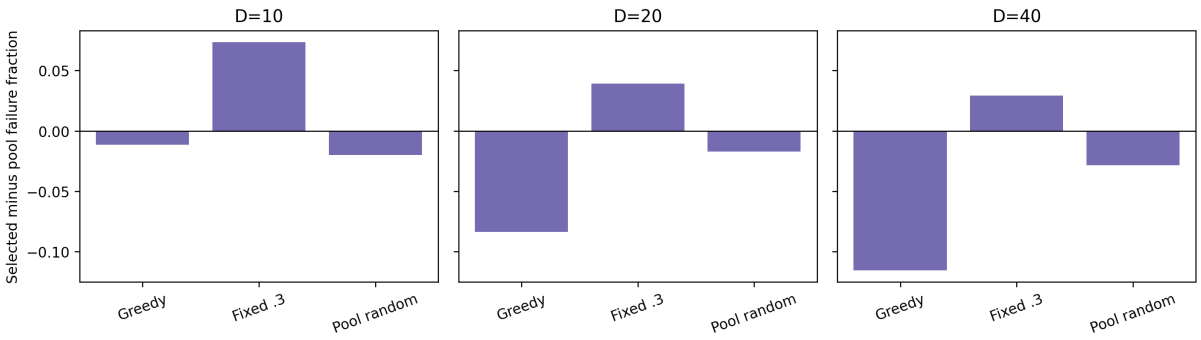


图 2: 不同历史的实际选中减候选池失效率。方向由结果决定，不预设筛选必然恶化。不同历史并非同池反事实，图中差异不解释为历史策略的独立因果效应。

4 样本支持与声明

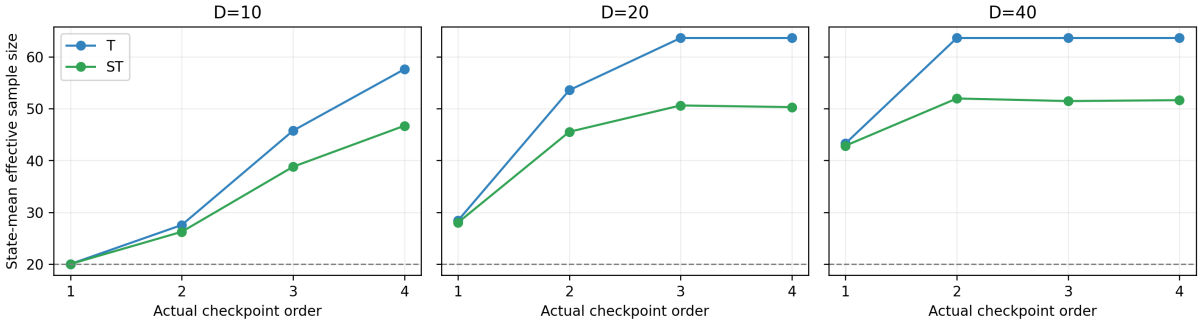


图 3: 时间及局部时空上界的状态平均ESS。每轨迹四个实际检查点；首个检查点分别41/100、61/200、101/400。虚线20是工程支持阈值，不是覆盖保证。

检查点支持与回退完整表另存CSV。闭环声明汇总表联合保存声明总数、错误数、探索、失效及FDP；无声明FDP为NA。稀疏池内声明表另公开非空状态数、候选数及合并失败比例，不从零错误或低失败比例推出稳定声明成功概率。

5 解释边界与后续整合

本报告公开全部预定方向、区间与校正检验。需要根据这些实际结果逐项判断原经验命题是否外推，任何反向或接近零结果应进入正文讨论。排序等价性仍为固定规则的代数性质；经验失败不能扩展到所有校准或探索方法。共同状态即期收益不能证明长期因果机制。

与已完成Sobol/CMA-ES参照的共同归一化表仅在本阶段审计后生成；初始误差分母不向外部算法提供。该描述性展示不追加未经协议规定的显著性检验。GP-EI/TuRBO及关键SAEA、应用和独占资源证据仍需补齐。当前报告不等于投稿终稿，完整结果解读和中英文稿更新为下一步工作。